DESAFÍO DE ARQUITECTURA Y NUBE

Diseñar, desplegar y defender una solución Web en Microsoft Azure

Actividad integradora: Arquitectura de Sistemas + Programación en la Nube

Duración	2 semanas	**Equipo**	4 estudiantes
Temáticas	15 opciones exclusivas	**Exposición**	Máximo 15 minutos
Modalidad	Proyecto grupal	**Presentación**	Auditorio
Asignaturas	Arquitectura de Sistemas **Articulación** Programación en la Nube		

1. Presentación de la actividad

Cada equipo diseñará, desarrollará y desplegará una solución web funcional en Microsoft Azure. El desafío no consiste solamente en construir una página web: los estudiantes deberán explicar la arquitectura implementada, mostrar en vivo el funcionamiento de la aplicación y defender técnicamente por qué la arquitectura seleccionada es adecuada para el problema abordado.

2. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y desplegar una solución web funcional en Microsoft Azure, aplicando principios de arquitectura de software y herramientas de computación en la nube, justificando técnicamente la arquitectura seleccionada de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales del problema abordado.

3. Resultados de aprendizaje

- Diseñar una solución web con responsabilidades y componentes claramente definidos.
- Seleccionar y justificar una arquitectura apropiada al contexto y a los requerimientos.
- Implementar una página web funcional y publicarla en Azure.
- Explicar la relación entre interfaz, lógica de negocio, datos y servicios cloud.
- Demostrar el funcionamiento de la aplicación y el recorrido de una solicitud.
- Defender decisiones técnicas, reconociendo ventajas, limitaciones y alternativas.

4. Organización y condiciones

- Cada equipo estará conformado por exactamente tres o cuatro estudiantes.
- El plazo de desarrollo será de dos semanas.
- Cada equipo seleccionará una de las 15 temáticas disponibles.
- No se permitirá repetir temáticas entre equipos. La asignación será confirmada por los docentes.
- La presentación se realizará en el auditorio y tendrá una duración máxima de 15 minutos por equipo.

5. Temáticas disponibles (selección exclusiva)

N.º	Temática	Alcance sugerido
1	Reservas de cabañas en Chiloé	Cabañas, disponibilidad, reservas y clientes.
2	Tienda de comercio electrónico	Catálogo, carrito, pedidos y administración de productos.
3	Portal académico estudiantil	Asignaturas, calificaciones, asistencia y calendario con datos de demostración.
4	Estacionamiento inteligente	Espacios disponibles, reserva, liberación y ocupación.
5	Sistema de horas médicas	Profesionales, disponibilidad, reserva y cancelación con datos ficticios.
6	Gestión de biblioteca	Catálogo, búsqueda, préstamos y disponibilidad.
7	Monitoreo meteorológico IoT	Dashboard de temperatura, humedad y variables con datos simulados o sensores.
8	Monitoreo hídrico y bombas rurales	Estado de bombas, niveles de agua, alertas y mediciones.
9	Gestión de flota vehicular	Vehículos, kilometraje, mantenimiento y estado operativo.
10	Inventario y bodega	Productos, entradas, salidas, stock y alertas.
11	Monitoreo acuícola	Centros o estanques, variables del agua, alimentación y alertas.
12	Reciclaje y gestión de residuos	Puntos limpios, residuos, retiros y estadísticas.
13	Cursos y capacitaciones	Catálogo, inscripción, progreso y actividades de aprendizaje.
14	Inscripción a eventos	Eventos, inscripción, cupos y participantes.
15	Solicitudes de soporte técnico	Tickets, responsables, estados y seguimiento.

Regla de alcance: cada equipo construirá un MVP que demuestre el flujo principal de la temática. Las funcionalidades y los datos deben ser coherentes con el problema elegido.

6. Requisitos del proyecto

6.1 Desarrollo web

- Crear una interfaz clara y adaptable a distintos tamaños de pantalla.
- Implementar al menos tres funcionalidades relacionadas con la temática.
- Incorporar validaciones y mensajes de respuesta al usuario.
- Utilizar datos coherentes con el problema planteado.
- Implementar persistencia de datos cuando corresponda; si no se utiliza base de datos, justificar esa decisión.

6.2 Implementación en Azure

- Publicar la solución en un servicio de Azure trabajado en Programación en la Nube.
- Entregar una URL accesible para la demostración.
- Mostrar los recursos cloud utilizados y explicar su función.
- Verificar que la aplicación funciona desplegada, no solamente en el entorno local.
- Documentar configuraciones relevantes sin exponer claves, contraseñas, tokens ni secretos.

6.3 Arquitectura de software

- Presentar un diagrama de la arquitectura realmente implementada.
- Representar, cuando corresponda, usuario/navegador, interfaz, Controller o mecanismo de recepción de solicitudes, Model/reglas de negocio, API/backend, persistencia y servicios Azure.
- Indicar con flechas el flujo de solicitudes y respuestas.
- Asegurar coherencia entre el diagrama, el código fuente y los recursos desplegados.

7. Selección y defensa de la arquitectura

El equipo seleccionará una arquitectura adecuada al problema. Puede evaluar Cliente/Servidor, MVC, arquitectura por capas, serverless o una solución basada en servicios/API, según los contenidos estudiados y las herramientas disponibles. Estas alternativas no son necesariamente excluyentes: una solución puede combinar varios enfoques. La elección debe justificarse por los requerimientos reales.

Alternativa	Cuándo podría ser adecuada
Cliente/Servidor	Para explicar la comunicación entre clientes y un servicio central.
MVC	Cuando conviene separar interfaz, coordinación de solicitudes y modelo.
Arquitectura por capas	Cuando se busca separar presentación, lógica de negocio y acceso a datos.
Serverless	Cuando el caso permite ejecutar funciones o servicios bajo demanda.
Servicios/API	Cuando se necesita separar responsabilidades mediante interfaces definidas.

Preguntas para la defensa

- ¿Qué arquitectura eligieron y cómo se representa en la solución?
- ¿Qué necesidad del problema justifica esa elección?
- ¿Por qué resulta más adecuada que otra alternativa en este contexto?
- ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de los componentes?
- ¿Cómo viaja una solicitud desde el usuario hasta los datos y vuelve a la interfaz?
- ¿Qué ventajas y limitaciones presenta en mantenimiento, seguridad, rendimiento o evolución?
- ¿Qué cambiaría si la aplicación pasara de 100 a 10.000 usuarios?
- ¿Qué servicios de Azure utilizaron y por qué?
- ¿Qué parte de la arquitectura cambiarían ante un nuevo requerimiento?

8. Organización sugerida del equipo

Integrante 1 — Interfaz y experiencia de usuario: Vistas, formularios, navegación y validaciones.

Integrante 2 — Arquitectura y lógica: Componentes, responsabilidades, flujo de solicitudes y reglas.

Integrante 3 — Datos e integración: Persistencia o gestión de datos e integración de componentes.

Integrante 4 — Despliegue y operación en Azure: Publicación, configuración, verificación y documentación de recursos cloud.

La distribución organiza el trabajo, pero todos los integrantes deben conocer la arquitectura completa y poder responder preguntas técnicas.

9. Plan de trabajo: dos semanas

Periodo	Actividades	Hito / evidencia
Semana 1 — Diseño y construcción	Conformar equipo; registrar temática exclusiva; definir problema y requerimientos; comparar y seleccionar arquitectura; diseñar diagrama; iniciar el MVP y definir servicios Azure.	Temática asignada, requerimientos, diagrama inicial y evidencia de avance.
Semana 2 — Integración y defensa	Completar funcionalidades; integrar componentes; desplegar en Azure; comprobar URL; verificar el flujo real; documentar arquitectura; ensayar presentación.	Aplicación desplegada, código fuente, diagrama definitivo y defensa técnica.

10. Presentación en el auditorio (máximo 15 minutos)

Tiempo	Parte	Evidencia esperada
0–2 min	Problema y objetivo	Necesidad que resuelve y usuarios objetivo.
2–5 min	Arquitectura elegida	Diagrama, componentes, flujo y justificación.
5–8 min	Demostración en vivo	Uso real de funcionalidades y recorrido de una solicitud.
8–10 min	Azure	Recursos, despliegue, publicación y relación con la arquitectura.
10–13 min	Defensa técnica	Ventajas, limitaciones, alternativas y escalabilidad.
13–15 min	Cierre	Principal aprendizaje y conclusión.

La aplicación debe estar desplegada antes de la presentación. Se recomienda contar con capturas de respaldo ante fallas de conectividad, sin sustituir la demostración en vivo cuando sea posible.

11. Entregables obligatorios

- URL de la aplicación desplegada en Azure.
- Código fuente y enlace al repositorio.
- Diagrama de arquitectura actualizado.
- Documento breve de justificación: problema, requerimientos, alternativas, elección, ventajas, limitaciones y mejoras.
- Lista de servicios Azure utilizados y función de cada uno.
- Evidencias del despliegue y pruebas de funcionamiento.
- Presentación de apoyo para la defensa.
- Identificación de las responsabilidades de los cuatro integrantes.

12. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica propuesta para revisión conjunta. Los docentes deberán acordar la ponderación final por asignatura y la conversión a calificación según las normas institucionales.

Criterio	Puntaje	Evidencia esperada
1. Análisis del problema y cumplimiento de requerimientos	10	Define el problema y demuestra funcionalidades coherentes.
2. Diseño arquitectónico y separación de responsabilidades	15	Diagrama claro, componentes delimitados y flujo coherente con la implementación.
3. Justificación y defensa de la arquitectura elegida	15	Argumenta la elección frente a alternativas, considerando contexto, ventajas y limitaciones.
4. Calidad y funcionamiento de la aplicación web	15	Interfaz usable y al menos tres funcionalidades operativas con validaciones pertinentes.
5. Despliegue funcional en Azure	15	URL accesible y aplicación funcionando desplegada, con evidencias verificables.
6. Integración y explicación de servicios cloud	10	Identifica los servicios utilizados y explica su función en la solución.
7. Demostración en vivo y trazabilidad del flujo	10	Demuestra un caso de uso y explica el recorrido entre interfaz, lógica y datos.
8. Documentación técnica y evidencias	5	Entrega código, diagrama, documentación y evidencia de despliegue.
9. Participación individual y respuestas técnicas	5	Los cuatro integrantes participan y evidencian comprensión de la solución.
TOTAL	**100**	

16. Lista de verificación antes de presentar

- ☐ La URL de Azure abre correctamente.
- ☐ Las funcionalidades principales pueden demostrarse.
- ☐ El diagrama coincide con la implementación real.
- ☐ Los servicios Azure están identificados y explicados.
- ☐ El equipo puede recorrer una solicitud de principio a fin.
- ☐ Los cuatro integrantes conocen la arquitectura y tienen participación definida.
- ☐ El equipo puede defender por qué eligió esa arquitectura y qué limitaciones tiene.
- ☐ La presentación ensayada dura 20 minutos o menos.
- ☐ No se muestran contraseñas, claves ni tokens durante la exposición.